



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

 @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Ejercicios de Conservación de energía mecánica

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: Objeto en caída libre

Un objeto de masa m se deja caer desde una altura h sobre el suelo.

- a) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo al ser soltado desde el reposo.
- b) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo, si es que fue lanzado con una rapidez inicial v_0 .

Solución:

- a) Inicialmente la energía mecánica es:

$$E_{m i} = K_i + U_i = 0 + mgh$$

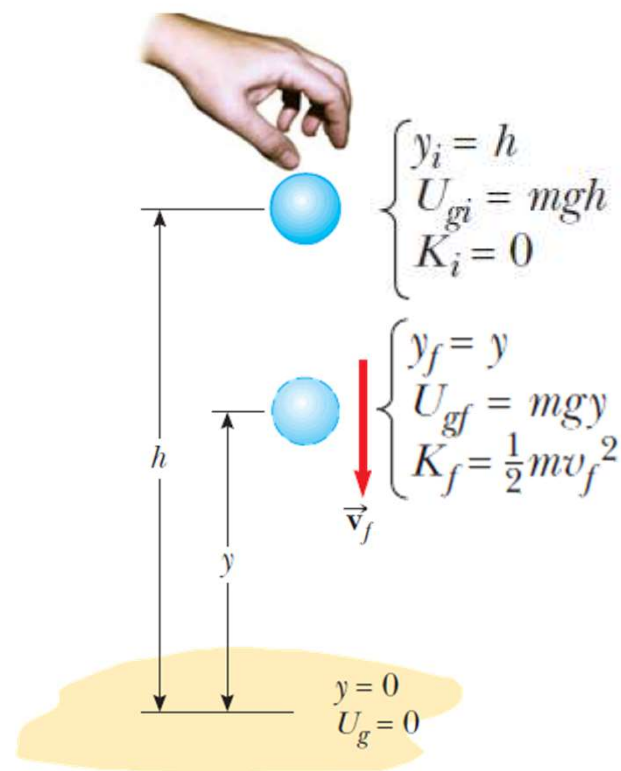
En un punto posterior (llamaremos punto final):

$$E_{m f} = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy$$

Como sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva:

$$E_{m f} = E_{m i}$$
$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy = mgh$$

$$\Rightarrow v_f = \sqrt{2g(h - y)}$$



Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: (Continuación)

b) Determine la rapidez del objeto cuando se encuentra a una altura arbitraria y sobre el suelo, si es que fue lanzado con una rapidez inicial v_0 .

Solución:

b) Inicialmente la energía mecánica es:

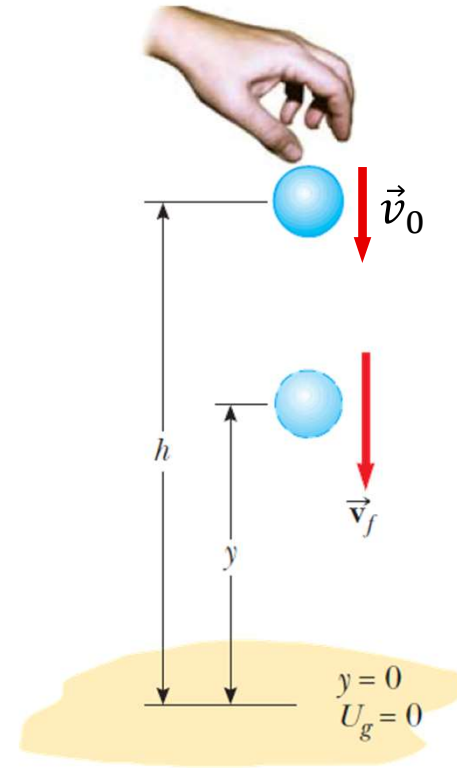
$$E_{mi} = K_i + U_i = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh$$

En un punto posterior (punto final):

$$E_{mf} = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy$$

Conservación de la energía mecánica:

$$\begin{aligned} E_{mf} &= E_{mi} \\ \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy &= \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh \\ \Rightarrow v_f &= \sqrt{v_0^2 + 2g(h - y)} \end{aligned}$$



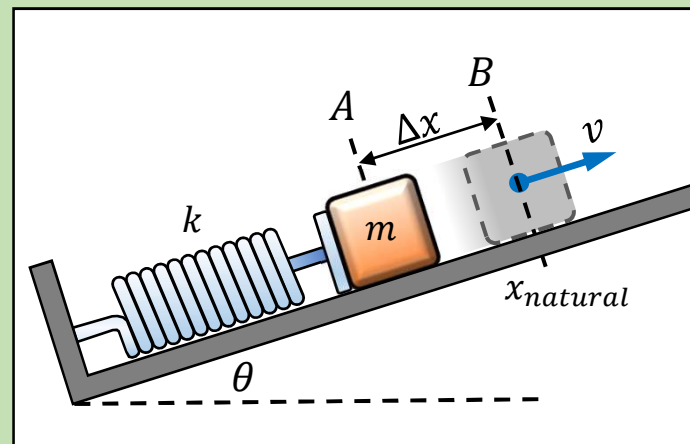
¿Cambia en algo este resultado si la velocidad inicial fuese hacia arriba, o hacia abajo, o con algún ángulo?

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: Resorte en superficie inclinada

Un resorte de constante elástica $k = 400[N \cdot m]$ está inicialmente comprimido $\Delta x = 10[cm]$ en una superficie plana sin fricción inclinada $\theta = 30^\circ$, y está en contacto con una masa $m = 1[kg]$ listo para hacer que la masa se desplace (ver figura).



a) Determine la magnitud de la velocidad del bloque en el punto de longitud natural del resorte (donde no está ni comprimido ni estirado)

b) Determine la longitud máxima L que recorrerá el bloque a lo largo de la rampa.

Solución: En cada instante consideraremos la energía potencial total: $U = U_g + U_{el}$.

a) Inicialmente (llamaremos punto 1) la energía mecánica es:

$$E_{m(1)} = K_{(1)} + U_{(1)} = 0 + \left(0 + \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 \right)$$

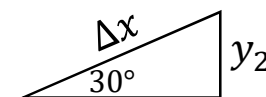
En el punto de longitud natural (llamaremos punto 2):

$$E_{m(2)} = K_{(2)} + U_{(2)} = \frac{1}{2}mv_2^2 + (mgy_2 + 0)$$

Aplicando conservación de la energía mecánica: $E_{m(1)} = E_{m(2)}$

$$\frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{k}{m} \cdot \Delta x^2 - 2gy_2} = 1,74 \left[\frac{m}{s} \right]$$

para la altura y_2 :



$$y_2 = \Delta x \cdot \sen 30^\circ = 0,05[m]$$

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: (Continuación)

b) Determine la longitud máxima L que recorrerá el bloque a lo largo de la rampa.

Solución:

b) Aplicamos conservación de energía entre el punto 1 y el punto donde el bloque alcanza su máxima altura (llamaremos punto 3)

En el punto 1 (igual que en el ítem anterior):

$$E_{m(1)} = K_{(1)} + U_{(2)} = \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2$$

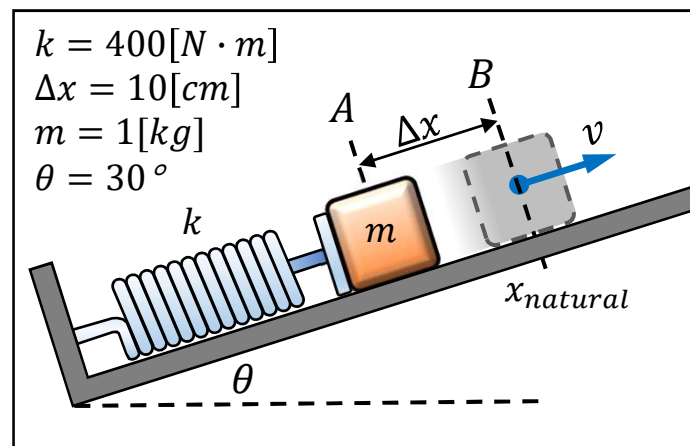
En el punto de máxima altura (punto 3):

$$E_{m(3)} = K_{(3)} + U_{(3)} = 0 + (mgy_3 + 0)$$

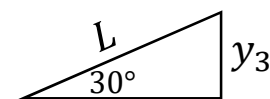
Aplicando conservación de la energía mecánica: $E_{m(1)} = E_{m(3)}$

$$\frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 = mgy_3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 = mgL \sin 30^\circ \Rightarrow L = \frac{k \cdot \Delta x^2}{2mg \sin 30^\circ} = 0,408[m] = 40,8[cm]$$



para la altura y_3 :



$$y_3 = L \cdot \sin 30^\circ$$

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicios propuestos:

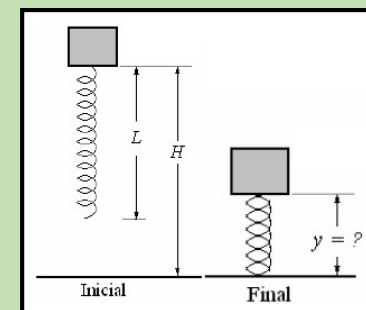
Ejercicio: Puenting. Un saltador que pesa $800[N]$ se ata con una cuerda elástica al tobillo y salta de una grúa alta. La cuerda tiene una longitud sin estirar de $30[m]$, y un extremo se une al punto donde el salto comienza. ¿La constante del resorte de la cuerda elástica es $200[N/m]$. ¿Cuánto recorrerá el saltador antes de que la cuerda detenga su descenso?



Ejercicio: Considere un resorte de $10[cm]$ de longitud y constante elástica $4000[N/m]$ conectado verticalmente a la base de un bloque de masa $800[g]$.

El bloque se libera desde el reposo desde la altura $h = 2[m]$.

¿Cuál será la distancia mas cercana al piso que alcanzará el bloque antes de rebotar?



Ejercicio: Un arco de tiro ejerce la fuerza

$$F = -k \cdot \Delta x \quad (\text{Ley de Hooke})$$

en una flecha cuando la cuerda se jala una distancia x . Se supone que un arquero ejerce una fuerza de $220 [N]$ jalando a la flecha una distancia de 64 cm .

a) ¿Cuál es la constante del resorte del arco?

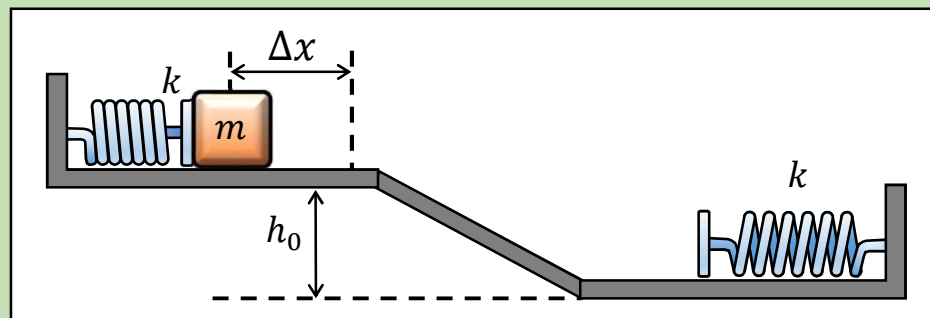
b) ¿Cuál es la velocidad de una flecha de masa 24 g cuando deja el arco?



Ejercicio: La masa $m = 1,2[kg]$ de la figura está inicialmente comprimiendo $\Delta x = 10[cm]$ un resorte de constante elástica $k = 400[N \cdot m]$ sobre una superficie horizontal plana sin fricción, elevada $h_0 = 80[cm]$ del suelo.

Después de ser liberado, el bloque desciende por una superficie inclinada sin fricción y llega hasta otro resorte idéntico, con $k = 400[N \cdot m]$, comprimiéndolo hasta detenerse.

- a) Determine la magnitud de la velocidad del bloque con la que llega a la superficie inferior.
- b) Cuando la masa comprime el segundo resorte, determine la compresión máxima.



Solución:

Conservación de la energía

➤ Conservación de la energía mecánica

Ejercicios propuestos:

Ejercicio: Considere el bloque de la figura que es liberado a partir de la compresión de un resorte, y luego es elevado por una superficie curva, alcanzando su mayor altura en el punto C.

$$k = 4000 \text{ [N/m]}$$

$$\Delta x = 0,2 \text{ [m]}$$

$$m = 500 \text{ [g]}$$

a) Determine la velocidad en B

b) Determine la altura máxima alcanzada (C)

